

Historia rozwoju modelu Vanadis

Od propozycji FEM 2D z 1997 r. do trójwymiarowego modelu z 1999 r.
History of the Vanadis model: from the 1997 2D FEM proposal to the 1999 three-dimensional model

Opracowanie historyczne na podstawie dwóch pierwszych publikacji dokumentujących rozwój koncepcji Vanadis.

Marek Chodorski - historia projektu numerycznego rozwijanego od lat 90.

Wersja polska

Historia Vanadisa nie zaczyna się od dzisiejszego kodu 3D, stabilizacji DR ani obliczeń równoległych. Jej początek jest dobrze udokumentowany w dwóch publikacjach z lat 1997 i 1999. Pierwsza przedstawiała jeszcze propozycję zastosowania metody elementów skończonych do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i rozwiązywanie dwuwymiarowe. Druga pokazała już pełny krok w stronę modelu trójwymiarowego oraz jego porównanie z klasycznym modelem Pasquilla.

1997 - punkt wyjścia: FEM jako propozycja dla modelowania dyspersji

W artykule Marka Chodorskiego i Macieja Pietrzyka pt. „Propozycja zastosowania metody elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze” model nie występował jeszcze pod nazwą Vanadis jako dojrzały, samodzielny solver. Publikacja miała charakter koncepcyjny: pokazywała, że równanie transportu zanieczyszczeń można rozwiązywać metodą elementów skończonych, zamiast ograniczać się do prostych formuł empirycznych lub gaussowskich.

Co istotne, punktem wyjścia było równanie obejmujące transport, dyfuzję, źródło emisji i zanik zanieczyszczenia. W samym przykładzie obliczeniowym przyjęto jednak świadome uproszczenia: stan stacjonarny, izotropowe współczynniki dyfuzji oraz rozwiązywanie dwuwymiarowe. Oznacza to, że pierwszy opublikowany etap rozwoju był prototypem 2D, ale osadzonym w znacznie szerszej koncepcji fizycznej.

Wyniki z 1997 r. miały przede wszystkim charakter demonstracyjny i jakościowy. Badano wpływ parametrów takich jak współczynnik zaniku, czas połowicznego zaniku, prędkość unoszenia, natężenie emisji oraz wysokość warstwy mieszania. Otrzymywane przebiegi zachowywały się zgodnie z oczekiwaniami fizycznymi: zwiększenie prędkości transportu przesunęło i rozszerzało rozkład stężeń, wzrost zaniku obniżał stężenia, a zwiększenie emisji prowadziło do ich wzrostu.

Bardzo ważny z dzisiejszej perspektywy jest również fragment dotyczący problemów konwekcyjno-dyfuzyjnych. Już w tej pierwszej pracy zauważono, że przy dominacji konwekcji klasyczna postać metody może wymagać użycia ważonych residuów i niesymetrycznych funkcji wagi. To nie był jeszcze dzisiejszy Directional Residual (DR), ale problem numeryczny, który później DR miał rozwiązywać, był rozpoznany od początku rozwoju modelu.

W uproszczeniu rozwój idei można zapisać jako:

1997: równanie transportu -> FEM -> pierwsza implementacja 2D -> rozpoznanie problemu dominującej konwekcji

1999 - przejście do modelu trójwymiarowego i porównanie z Pasquilem

Dwa lata później w artykule Marka Chodorskiego i Zbigniewa Malinowskiego przedstawiono znacznie dojrzałszy etap modelu. Rozwiązanie było już trójwymiarowe i obejmowało adwekcję, dyfuzję w trzech kierunkach, źródła emisji, człon zaniku oraz warunki brzegowe. Wprowadzono dyskretyzację przestrzeni elementami skończonymi i sformułowano elementowy układ równań prowadzący do rozwiązania pola stężeń w całym analizowanym obszarze.

Kluczowym elementem publikacji było porównanie z modelem Pasquilla. Zostało ono zbudowane sensownie: najpierw rozpatrzono przypadek, w którym założenia modelu numerycznego były zbliżone do warunków modelu Pasquilla. W takim przypadku oba podejścia dały podobne rozkłady stężeń oraz zgodne wartości maksymalne. Jednocześnie nie ukrywano różnic w dalszej części strugi, co dobrze pokazuje, że model FEM nie był jedynie próbą odtworzenia wzoru Pasquilla, lecz rozwiązaniem bardziej ogólnego równania transportu.

Następne warianty pokazywały przewagę podejścia trójwymiarowego. Wprowadzenie bocznej składowej prędkości prowadziło do asymetrii i przesunięcia strugi. W kolejnym przypadku dodano przeszkodę terenową, której obecność zmieniała zasięg i wartości stężeń. Były to zjawiska, których prosty model gaussowski nie odwzorowuje w równie naturalny sposób.

Artykuł z 1999 r. można więc traktować jako pierwszy wyraźny etap Vanadisa w postaci trójwymiarowego solvera FEM. W porównaniu z pracą z 1997 r. widać nie tylko wzrost wymiaru problemu z 2D do 3D, lecz także zmianę

charakteru projektu: od propozycji metody i testów jakościowych do modelu, który można zestawić z istniejącą metodą referencyjną i wykorzystać do analiz bardziej złożonej geometrii oraz pola przepływu.

Ciągłość rozwoju: od pierwszego FEM do współczesnego Vanadisa

Zestawienie obu publikacji pokazuje, że współczesny Vanadis nie powstał jako zupełnie nowy projekt zbudowany w ostatnich latach. Jest rozwinięciem jednej linii numerycznej rozpoczętej w latach 90. W 1997 r. pojawiła się koncepcja rozwiązania równania transportu metodą elementów skończonych oraz świadomość trudności związanych z dominującą konwekcją. W 1999 r. model stał się trójwymiarowy i został porównany z Pasquillem.

Z dzisiejszej perspektywy kolejne etapy rozwoju są naturalnym rozwinięciem tamtych założeń: elementy HEX8, obliczenia nieustalone, Directional Residual stabilization, rozwiązanie element-by-element, równoległy montaż na CPU oraz iteracyjne rozwiązanie na GPU. Nie wszystkie te elementy były obecne w pierwszych publikacjach, ale odpowiadają problemom i kierunkom rozwoju, które zostały zarysowane już wtedy.

Szczególnie interesująca jest ciągłość myślenia o stabilizacji. Pierwsza publikacja wskazywała potrzebę niesymetrycznych funkcji wagi w problemach konwekcyjno-dyfuzyjnych. Współczesny DR realizuje tę ideę w precyzyjnej formie kierunkowej, w której długość elementu, efektywna dyfuzja i liczba Pecleta są odnoszone do kierunku przepływu, a zmodyfikowana funkcja testowa wchodzi również do członu czasowego.

Dlatego historię Vanadisa najlepiej opisywać nie jako serię oddzielnych programów, lecz jako ewolucję jednej koncepcji: od pierwszej, dwuwymiarowej demonstracji FEM, przez model 3D porównany z Pasquillem, aż do współczesnego, wysokowydajnego solvera transportu atmosferycznego.

Oś rozwoju

Rok	Etap	Znaczenie
1997	Pierwsza publikacja FEM, rozwiązanie 2D	Proof of concept; równanie transportu, testy parametrów, rozpoznanie problemu konwekcji
1999	Model 3D i porównanie z Pasquillem	Pierwszy wyraźny etap trójwymiarowego Vanadisa; porównanie referencyjne i złożona geometria
Dziś	Vanadis jako dojrzały solver	3D HEX8, obliczenia nieustalone, DR, EBE, CPU/OpenMP i CUDA

Najważniejszą wartością tych dwóch artykułów jest ciągłość historyczna. Dokumentują one, że rdzeń projektu Vanadis ma niemal trzy dekady: od pierwszej propozycji FEM w 1997 r. do modelu 3D w 1999 r., a następnie do współczesnej architektury numerycznej.

Źródła historyczne

1. Marek Chodorski, Maciej Pietrzyk, „Propozycja zastosowania metody elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze”, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, nr 3/1997.
2. Marek Chodorski, Zbigniew Malinowski, publikacja z 1999 r. porównująca trójwymiarowe rozwiązanie FEM z modelem Pasquilla, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 33, nr 1, styczeń-luty 1999.

English version

The history of Vanadis did not begin with the present-day 3D code, Directional Residual stabilization, or parallel computing. Its origins are documented in two publications from 1997 and 1999. The first paper still presented the use of the finite element method for atmospheric pollutant dispersion as a proposal and demonstrated a two-dimensional solution. The second paper already marked the transition to a three-dimensional model and compared it with the classical Pasquill approach.

1997 - the starting point: FEM as a proposal for dispersion modelling

In the 1997 paper by Marek Chodorski and Maciej Pietrzyk, entitled “Propozycja zastosowania metody elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze” (“A proposal to use the finite element method for simulating the dispersion of pollutants in the atmosphere”), the model was not yet presented as a mature standalone solver under the Vanadis name. The paper was primarily conceptual: it demonstrated that atmospheric transport could be treated as a finite-element problem rather than being restricted to empirical or Gaussian formulas.

The mathematical starting point already contained transport, diffusion, an emission source and pollutant removal. The numerical example, however, deliberately introduced simplifying assumptions: steady state, isotropic diffusion coefficients and a two-dimensional formulation. Thus, the first published stage was a 2D prototype embedded in a broader physical concept.

The 1997 results were mainly demonstrative and qualitative. The study examined the influence of parameters such as the removal coefficient, half-life, transport velocity, emission rate and mixing-layer height. The resulting concentration profiles behaved in the physically expected manner: higher transport velocity shifted and broadened the plume, stronger removal reduced concentrations, and higher emissions increased them.

From today's perspective, one of the most important passages concerns convection-dominated transport. The paper already recognized that the classical formulation could require a weighted-residual approach with non-symmetric weighting functions when convection becomes dominant. This was not yet the present Directional Residual (DR) formulation, but the numerical problem that DR would later address had already been identified at the beginning of the model's development.

1997: transport equation -> FEM -> first 2D implementation -> recognition of convection-dominated instability

1999 - transition to a three-dimensional model and comparison with Pasquill

Two years later, the paper by Marek Chodorski and Zbigniew Malinowski presented a substantially more mature stage of the model. The solution was now three-dimensional and included advection, diffusion in three directions, emission sources, a removal term and boundary conditions. The spatial domain was discretized with finite elements and an element-level system of equations was formulated to obtain the concentration field throughout the computational domain.

A central part of the 1999 paper was the comparison with the Pasquill model. The comparison was constructed in a meaningful way: the first case used assumptions close to those underlying the Pasquill formulation. Under these conditions the two approaches produced similar concentration distributions and matching maximum values. Differences farther downwind were reported rather than hidden, showing that the FEM model was not merely reproducing the Pasquill formula but solving a more general transport equation.

The subsequent variants demonstrated why a three-dimensional PDE solver was useful. Adding a lateral wind component produced an asymmetric and displaced plume. A further case introduced an obstacle, which changed both concentration levels and plume reach. These effects are difficult to represent naturally with a simple Gaussian model.

The 1999 publication can therefore be regarded as the first clearly three-dimensional stage of Vanadis. Compared with the 1997 paper, the project had moved from a methodological proposal and qualitative sensitivity tests to a model that could be compared with an established reference approach and used for more complex flow and geometry.

Continuity of development: from the first FEM model to modern Vanadis

Taken together, the two papers show that modern Vanadis is not a recent project built from scratch. It is the continuation of a single numerical development line that began in the 1990s. In 1997 the project established the finite-element treatment of the atmospheric transport equation and recognized the numerical difficulty of convection-dominated problems. By 1999 the model had become three-dimensional and had been compared with the Pasquill model.

From the perspective of the current code, later developments follow naturally from those early foundations: HEX8 elements, transient calculations, Directional Residual stabilization, element-by-element solution, parallel CPU assembly and GPU-based iterative solution. These components were not all present in the early papers, but they address problems and development directions already visible there.

The continuity of the stabilization concept is particularly notable. The first paper pointed to the need for non-symmetric weighting functions in convection-diffusion problems. Modern DR implements this idea in a directional and explicit form, with element length, effective diffusion and the Peclet number evaluated along the flow direction, while the modified test function also participates in the transient term.

The history of Vanadis is therefore best understood not as a sequence of unrelated programs but as the evolution of one concept: from a two-dimensional FEM demonstration, through a three-dimensional model compared with Pasquill, to a modern high-performance atmospheric transport solver.

Development timeline

Year	Stage	Significance
1997	First FEM publication, 2D solution	Proof of concept; transport equation, parameter tests, recognition of convection-dominated issues
1999	3D model and Pasquill comparison	First clearly three-dimensional Vanadis stage; reference comparison and more complex geometry
Today	Vanadis as a mature solver	3D HEX8, transient formulation, DR, EBE, CPU/OpenMP and CUDA

The main value of these two early papers is the historical continuity they provide. They document nearly three decades of development: from the first FEM proposal in 1997, through the 3D model in 1999, to the present numerical architecture of Vanadis.

Historical sources

1. Marek Chodorski, Maciej Pietrzyk, “Propozycja zastosowania metody elementów skończonych do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze”, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, no. 3/1997.
2. Marek Chodorski, Zbigniew Malinowski, 1999 paper comparing a three-dimensional FEM solution with the Pasquill model, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, vol. 33, no. 1, January-February 1999.